

习题 10.4 部分参考解答

1. (1) 连续. (2) 不连续. (3) 连续. (4) 不连续.

2. (1) 间断点集为 $\{(x, y): x + y = 0\}$.

(2) 间断点集为 $\{(0, 0)\}$.

(3) $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续。

4. 提示：反证法。

5. 提示：有界闭集上连续函数可取到最小值。

6. 提示：设 $P_i(x_i, y_i)$. 以 (x, y) 为圆心，则最小半径 $r(x, y) = \min_{1 \leq i \leq n} r_i(x, y)$,

其中 $r_i(x, y) = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$ 连续. 证明 $r(x, y)$ 是连续函数。由于

$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} r(x, y) = +\infty$, 故由第 5 题结果, $r(x, y)$ 存在最小值, 即存在一个最小圆盘将这些点覆盖.

7. 提示：由于对任意的非零 $\mathbf{x}$,

$$G(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}^T B \mathbf{x})^{-1} (\mathbf{x}^T A \mathbf{x}) = \left(\left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right)^T B \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right)^{-1} \left(\left(\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right)^T A \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right),$$

则 $G(\mathbf{x})$ 定义在有界闭集 $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| = 1\}$ 上,